

(1.1) Dokažte, že v libovolném komplexním vektorovém prostoru V se skalárním součinem $\langle, \rangle$ platí (pro libovolné $u, v \in V$)

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2),$$

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4i}(\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2),$$

kde $\operatorname{Re}(x)$ značí reálnou a $\operatorname{Im}(x)$ imaginární část komplexního čísla x . (Pro inspiraci vizte tvrzení 8.32 ve skriptech.)

Nejprve dokažeme první rovnost. Upravíme výraz v závorce. Využijeme definici normy a vlastnosti skalárního součinu

$$\begin{aligned} \|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 &= \langle u+v, u+v \rangle - \langle u-v, u-v \rangle \stackrel{\text{SL2}}{=} \langle u+v, u \rangle + \langle u+v, v \rangle - (\langle u-v, u \rangle + \langle u-v, v \rangle) \stackrel{\text{P8.15}}{=} \cancel{\langle u, u \rangle} + \langle v, u \rangle + \langle u, v \rangle + \\ &+ \langle v, v \rangle - (\cancel{\langle u, u \rangle} + \langle -v, u \rangle + \langle u, -v \rangle + \langle -v, v \rangle) \stackrel{\text{SL1}}{=} \overline{\langle u, v \rangle} + \langle u, v \rangle - (-1)\langle v, u \rangle - (-1)\langle u, v \rangle + \cancel{\langle v, v \rangle} - (-1)(-1)\langle v, v \rangle \stackrel{\text{SSS}}{=} \\ &2\langle u, v \rangle + 2\langle u, v \rangle = 4\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) \end{aligned}$$

V poslední úpravě jsme využili fakt, že komplexní sdružení nemění reálnou část čísla, neboť $x + \bar{x} = 2\operatorname{Re}(x)$.

Dosadíme upravený výraz: $\frac{1}{4}(4\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)) = \operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$,
čímž dostáváme požadovanou rovnost.

Stejnými prostředky upravíme výraz v závorce ve druhé rovnosti

$$\begin{aligned} \|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2 &= \langle u-iv, u-iv \rangle - \langle u+iv, u+iv \rangle \stackrel{\text{SL2}}{=} \langle u-iv, u \rangle + \langle u-iv, -iv \rangle - (\langle u+iv, u \rangle + \langle u+iv, iv \rangle) \stackrel{\text{P8.15}}{=} \\ &= \cancel{\langle u, u \rangle} + \langle -iv, u \rangle + \langle u, -iv \rangle + \langle -iv, -iv \rangle - \cancel{\langle u, u \rangle} - \langle iv, u \rangle - \langle u, iv \rangle - \langle iv, iv \rangle \stackrel{\text{SL1, P8.15}}{=} -2\langle iv, u \rangle - 2\langle u, iv \rangle + \cancel{\langle iv, iv \rangle} - \cancel{\langle iv, iv \rangle} \stackrel{\text{P8.15}}{=} \\ &2i\langle v, u \rangle - 2i\langle u, v \rangle = 2i(\langle v, u \rangle - \langle u, v \rangle) \stackrel{\text{SSS}}{=} 2i(\overline{\langle u, v \rangle} - \langle u, v \rangle) = 2i(-2i\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)) = -4i^2\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = 4\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) \end{aligned}$$

Ve třetí úpravě od konce jsme využili vlastnosti komplexních čísel $\bar{\bar{x}} = x$ ($\bar{x} - x = \cancel{a-bi} - \cancel{(a+bi)} = -2ib = -2i\operatorname{Im}(x)$)

Dosadíme do závorky: $\frac{1}{4i}(4\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)) = \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)$,

čímž jsme dokázali druhou rovnost.